# Matemáticas 2.0

Guía completa: números, aritmética, álgebra, geometría, cálculo y estadística

---

Owee Script 3.4 · Gramática 1.1 · léxico de 1424 formas · Owee Matematicas 2.0 Guia Completa de Estudio
Texto y datos CC BY-SA 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · oweeme.com

# Owee Matemáticas — guía completa

**Fuentes:** *Owee Mathematics 1.0* (números y aritmética escolar) y *Owee Matemáticas 2.0* (álgebra a álgebra lineal), unificadas y con las correcciones de auditoría. Todos los números y ecuaciones de los ejemplos se muestran **con el glifo numérico de Owee** y, debajo, su **lectura en Owee**. Los ejemplos numéricos de esta página se verifican automáticamente al generar el sitio: si un cálculo estuviera mal, la página no se genera.

> **Principio:** Owee **no reemplaza** la notación matemática internacional. Los símbolos ( + − × ÷ = < > ≤ ≥ √ π ∞ % Σ ∫ Δ ! ° ) y las letras de variables (x, y, f…) se conservan; Owee aporta el **vocabulario y los numerales**. Primero se compone con raíces existentes; solo lo fundamental recibe raíz técnica propia.

---

## 0. Dos escrituras para los números

Owee tiene **dos formas** de escribir un número, y conviene no confundirlas:

| Forma | Qué es | Ejemplo para 25 |
|---|---|---|
| **Glifo numérico** | Cifras posicionales, como los dígitos arábigos. Es la que se calcula con ella | 𝍈 ·<br>𐤀𐤍 𐤀𐤉𐤈𐤍 𐤆𐤉<br>du tanu sa |
| **Escritura fonética** | El número como palabras Owee, sílaba por sílaba (𐤀𐤍 𐤀𐤉𐤈𐤍 𐤆𐤉). Es la que se lee en voz alta | 𐤀𐤍 𐤀𐤉𐤈𐤍<br>𐤆𐤉 |

Regla: **se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras.** Los dos describen lo mismo.

---

## 1. Los diez dígitos

| Número | Nombre | Escritura fonética | Glifo numérico |
|---|---|---|---|
| 0 | **cho** (romano) | 𐤋𐤏 | 𝍀 |
| 1 | **be** (romano) | 𐤁𐤄 | 𝍁 |

| Número | Nombre | Escritura fonética | Glifo numérico |
|---|---|---|---|
| 2 | **du** (romano) |  |  |
| 3 | **ga** (romano) |  |  |
| 4 | **fo** (romano) |  |  |
| 5 | **sa** (romano) |  |  |
| 6 | **ku** (romano) |  |  |
| 7 | **mu** (romano) |  |  |
| 8 | **na** (romano) |  |  |
| 9 | **she** (romano) |  |  |

**Lógica visual de los numerales:**  (0) es *ausencia*; del 1 al 4 el glifo *crece* (una, dos, tres barras, y el 4 se cierra); el 5 es *cambio* (un punto, base cinco); del 6 al 9 son *5 + unidades* (el punto del 5 más las barras del 1 al 4).

**Práctica de lectura.** Lee en voz alta y después tapa los números y reconoce solo por el nombre:

| Serie | Glifos | Lectura |
|---|---|---|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

*Dictado:* una persona dice los nombres Owee y otra escribe los glifos.

## 2. Escalas y números compuestos

Las escalas son ᐱᑊᘐᐣ (10), ᖀᑊᑲᐣ (100), ᙆᐤᒉᐣ (1 000) y ᑲᐧᘐᐣ (1 000 000). Se lee **coeficiente + escala**, de la posición mayor a la menor. No hay formas irregulares (no hay «once», «doce», «veinte» propios).

### 2.1 Del 0 al 20

| Número y lectura | Número y lectura |
|---|---|
| ᐧ ᐤ<br>cho | ᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᑲᐧ<br>be tanu be |
| ᐧ ᑲᐧ<br>be | ᐧᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᐃᐣ<br>be tanu du |
| ᐧᐧ ᐃᐣ<br>du | ᐧᐧᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᖀᑊ<br>be tanu ga |
| ᐧᐧᐧ ᖀᑊ<br>ga | ᐧᒧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᑎᐤ<br>be tanu fo |
| ᒧ ᑎᐤ<br>fo | ᐧ• ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᙆᑊ<br>be tanu sa |
| • ᙆᑊ<br>sa | ᐧ•ᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᖂᐣ<br>be tanu ku |
| •ᐧ ᖂᐣ<br>ku | ᐧ•ᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᙏᐣ<br>be tanu mu |
| •ᐧᐧ ᙏᐣ<br>mu | ᐧ•ᐧᐧᐧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᘐᑊ<br>be tanu na |
| •ᐧᐧᐧ ᘐᑊ<br>na | ᐧ•ᒧ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ ᚷᐧ<br>be tanu she |
| •ᒧ ᚷᐧ<br>she | ᐧᐧ ᐤ ᐃᐣ ᐱᑊᘐᐣ<br>du tanu |
| ᐧ ᐤ ᑲᐧ ᐱᑊᘐᐣ<br>be tanu | |

### 2.2 Construir números sin excepciones

**Reglas:** (1) se lee `coeficiente + escala`; (2) las posiciones con 0 **no se leen** ( `909` = ᚷᐧ ᖀᑊᑲᐣ ᚷᐧ); (3) el coeficiente ᑲᐧ (1) **sí se lee** ( `100` = ᑲᐧ ᖀᑊᑲᐣ).

| Número y lectura | Número y lectura | Número y lectura |
|---|---|---|
| 𝈃𝈃 Aʰ ʌᑊθʰ Bɪ<br>du tanu be | 𝈃𝈀𝈃 Bɪ KᑊBʰ Bɪ<br>be gabu be | 𝈃𝈆·𝈃 Aʰ KᑊBʰ Tᵒ ʌᑊθʰ Mʰ<br>du gabu fo tanu mu |
| 𝈃· Aʰ ʌᑊθʰ Zᑊ<br>du tanu sa | 𝈃𝈃· Bɪ KᑊBʰ Aʰ ʌᑊθʰ Zᑊ<br>be gabu du tanu sa | ·𝈀𝈀 Zᑊ KᑊBʰ<br>sa gabu |
| 𝈆𝈀 Tᵒ ʌᑊθʰ<br>fo tanu | ·𝈆𝈀·𝈆 Xɪ KᑊBʰ Xɪ<br>she gabu she | ·𝈆·𝈆·𝈆 Xɪ KᑊBʰ Xɪ ʌᑊθʰ Xɪ<br>she gabu she tanu she |
| ·𝈃𝈃 Zᑊ ʌᑊθʰ θᑊ<br>sa tanu na | ·𝈆·𝈆 Xɪ ʌᑊθʰ Xɪ<br>she tanu she | 𝈃𝈀𝈀 Bɪ KᑊBʰ<br>be gabu |

## 2.3 Miles y millones

Los grupos son regulares: `[cantidad] soku`, `[cantidad] benu`. La cantidad que acompaña a Zᵒ𝈇ʰ o Bɪθʰ se lee como cualquier número de 1 a 999.

| Número y lectura | Número y lectura |
|---|---|
| 𝈃𝈀𝈀𝈀 Bɪ Zᵒ𝈇ʰ<br>be soku | 𝈃𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀 Bɪ KᑊBʰ Zᵒ𝈇ʰ<br>be gabu soku |
| 𝈃𝈃𝈀𝈀 Bɪ Zᵒ𝈇ʰ Aʰ KᑊBʰ<br>be soku du gabu | 𝈃·𝈀𝈀𝈀𝈀 Aʰ KᑊBʰ Zᑊ ʌᑊθʰ Zᵒ𝈇ʰ<br>du gabu sa tanu soku |
| 𝈃𝈀𝈃·𝈁 Aʰ Zᵒ𝈇ʰ Aʰ ʌᑊθʰ 𝈇ʰ<br>du soku du tanu ku | 𝈃𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀 Bɪ Bɪθʰ<br>be benu |
| 𝈃𝈀·𝈀𝈀<br>Bɪ ʌᑊθʰ Zᵒ𝈇ʰ Zᑊ KᑊBʰ<br>be tanu soku sa gabu | 𝈃𝈃𝈀𝈀𝈀𝈀𝈀 Bɪ Bɪθʰ Aʰ KᑊBʰ Zᵒ𝈇ʰ<br>be benu du gabu soku |
| 𝈃·𝈀𝈀𝈀 Aʰ ʌᑊθʰ Zᑊ Zᵒ𝈇ʰ | 𝈃𝈃𝈃𝈆·𝈁𝈃·𝈃 Aʰ Bɪθʰ Kᑊ KᑊBʰ Tᵒ ʌᑊθʰ Zᑊ Zᵒ𝈇ʰ 𝈇ʰ KᑊBʰ Mʰ ʌᑊθʰ θᑊ<br>du benu ga gabu fo tanu sa soku ku gabu mu tanu na |

## 2.4 Descomposición decimal

La lengua refleja el **valor posicional** que se aprende en matemáticas: cada palabra de escala es una posición.

| Número | Descomposición |
|---|---|
| 𐋡𐋢𐋤 𐋠𐋩 𐋣𐋥𐋩 𐋦𐋪 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋫𐋩<br>du gabu fo tanu mu | 𐋡 × 𐋥𐋪𐋪 + 𐋢 × 𐋥𐋪 + 𐋤 |
| 𐋥𐋡𐋪𐋤 𐋧𐋬 𐋭𐋦𐋩 𐋠𐋩 𐋣𐋥𐋩 𐋭𐋥<br>be soku du gabu sa | 𐋥 × 𐋥𐋪𐋪𐋪 + 𐋡 × 𐋥𐋪𐋪 + 𐋤 |
| 𐋡𐋤𐋪𐋢𐋤 𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋭𐋥 𐋭𐋦𐋩 𐋣𐋥 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋩<br>du tanu sa soku ga tanu ku | 𐋡 × 𐋥𐋪𐋪𐋪𐋪 + 𐋤 × 𐋥𐋪𐋪𐋪 + 𐋢 × 𐋥𐋪 + 𐋢 |
| 𐋥𐋡𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪 𐋧𐋬 𐋧𐋬𐋨𐋩 𐋠𐋩 𐋣𐋥𐋩 𐋭𐋦𐋩<br>be benu du gabu soku | 𐋥 × 𐋥𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪 + 𐋡 × 𐋥𐋪𐋪𐋪𐋪𐋪 |

### 2.5 Vida cotidiana

| Uso | Glifos | Lectura |
|---|---|---|
| Hora 14:35 | 𐋥𐋢:𐋢𐋤 | 𐋧𐋬 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋦𐋪 𐋣𐋥 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋭𐋥 (hora y minutos como números) |
| Año | 𐋡𐋪𐋡𐋤<br>𐋠𐋩 𐋭𐋦𐋩 𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋩<br>du soku du tanu ku | |
| Precio 25,50 | 𐋡𐋤𐋤𐋪 | 𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋭𐋥 𐋠𐋪𐋠𐋪 𐋭𐋥 𐋬𐋪 |
| Teléfono | 𐋤𐋡𐋪𐋤𐋡𐋥𐋢𐋢𐋢𐋢𐋤 | se lee cifra a cifra: 𐋫𐋩 𐋬𐋪 𐋫𐋩 𐋧𐋬 𐋠𐋩 𐋣𐋥 𐋦𐋪 𐋭𐋥 |
| Fecha 26/09/2026 | 𐋡𐋤/𐋪𐋤𐋢/𐋡𐋪𐋡𐋤 | se lee cada grupo como número (𐋠𐋩 𐋠𐋥𐋨𐋩 𐋩, 𐋬𐋪 𐋬𐋬, …) |

## 3. Decimales, fracciones, porcentajes y orden

### 3.1 Decimales

𐋠𐋪𐋠𐋪 es el separador decimal hablado. **Después de 𐋠𐋪𐋠𐋪 los dígitos se leen uno por uno.** No se convierte `0,25` en una palabra irregular.

| Número y lectura | Número y lectura |
|---|---|
| 0.· ᛝᛜ ᚨᛜᚢᛜ ᛉᛁ<br>cho doto sa | ᛁᛁᛁ.ᛁᒐᛁ·ᛁ ᚲᛁ ᚨᛜᚢᛜ ᛒᛝ ᛏᛜ ᛒᛝ ᚴᚺ<br>ga doto be fo be ku |
| ᛁ.ᛁᛁ· ᛒᛝ ᚨᛜᚢᛜ ᚨᚺ ᛉᛁ<br>be doto du sa | ᛁᛁ 0.0 ·ᛁᛁᛁ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᚨᛜᚢᛜ ᛝᛜ ᚹᛁ<br>du tanu doto cho na |
| 0.·ᛁᛁ· ᛝᛜ ᚨᛜᚢᛜ ᛗᚺ ᛉᛁ<br>cho doto mu sa | ᛁ0.· ᛒᛝ ᚢᛁᚹᚺ ᚨᛜᚢᛜ ᛉᛁ<br>be tanu doto sa |

## 3.2 Fracciones

ᒐᛁᛘᛜ = parte. `1/2` se lee «una parte de dos»: ᛒᛝ ᒐᛁᛘᛜ ᚨᚺ. La notación `a/b` se conserva.

| Fracción y lectura | Fracción y lectura |
|---|---|
| ᛁ/ᛁᛁ ᛒᛝ ᒐᛁᛘᛜ ᚨᚺ<br>be palo du | ᛁᛁᛁ/ᒍ ᚲᛁ ᒐᛁᛘᛜ ᛏᛜ<br>ga palo fo |
| ᛁ/ᛁᛁᛁ ᛒᛝ ᒐᛁᛘᛜ ᚲᛁ<br>be palo ga | ·/·ᛁᛁᛁ ᛉᛁ ᒐᛁᛘᛜ ᚹᛁ<br>sa palo na |

## 3.3 Porcentajes

`%` se lee ᚲᛁᛒᚺ᛬ᒐᛁᛘᛜ («parte de cien»). Así, ·0% ᛉᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᚲᛁᛒᚺ᛬ᒐᛁᛘᛜ es «cincuenta partes de cien» y
sa tanu gabu-palo
ᛁᛁ·% ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ ᚲᛁᛒᚺ᛬ᒐᛁᛘᛜ es «veinticinco partes de cien». (La guía 1.0 usaba `por`, que el Registro
du tanu sa gabu-palo
**no** ha adoptado: aquí se sigue la guía 2.0.)

**Ejemplo.** El 25 % de 80: ·ᛁᛁᛁ 0 × ᛁᛁ· ÷ ᛁ0 0 = ᛁᛁ 0 ᚹᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᚳᛝᛒᚺ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ ᛏᛁᚴᚺ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛝ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ
na tanu kebu du tanu sa faku be gabu se du tanu
. El 10 % de 250: ᛁᛁ·0 ÷ ᛁ0 = ᛁᛁ· ᚨᚺ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᛏᛁᚴᚺ ᛒᛝ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛝ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ.
du gabu sa tanu faku be tanu se du tanu sa

## 3.4 Comparar y ordenar

ᒐᛁ = mayor, ᒐᛜ = menor, ᛉᛝ = igual; con ᛘᛜ («o») se forman ᒐᛁ᛬ᛘᛜ᛬ᛉᛝ (≥) y ᒐᛜ᛬ᛘᛜ᛬ᛉᛝ (≤).

| Relación y lectura | Relación y lectura |
|---|---|
| ᛁᛁᛁ < ·ᛁᛁ ᚲᛁ ᒐᛜ ᛗᚺ<br>ga po mu | ·ᒍ > ᒍ ᛝᛝ ᒐᛁ ᛏᛜ<br>she pa fo |
| · = · ᛉᛁ ᛉᛝ ᛉᛁ<br>sa se sa | ᛁᛁ· < ·ᛁᛁ ᚨᚺ ᚢᛁᚹᚺ ᛉᛁ ᒐᛜ ᛉᛁ ᚢᛁᚹᚺ ᚨᚺ<br>du tanu sa po sa tanu du |

| Relación y lectura | Relación y lectura |
|---|---|
| ·\|\|\| ≥ ·\|\|\| ⊖ᵢ ⊔ᵢ˯ʸ˯ᶻˣ ⊖ᵢ<br>na pa-lo-se na | ·\| ≤ ·⌋ ᒣₙ ⊔ₒ˯ʸ˯ᶻˣ ᚷˣ<br>ku po-lo-se she |

### 3.5 Cero y números negativos

ᚷₒ es el cero. Owee ya tiene **tres palabras distintas** para tres ideas distintas, y no se confunden:

| Idea | Palabra | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Negar** un enunciado | ⊖ₒ | ᒣˣ⊞ᵢ˯⊖ₒ ⊞ₒᛉᵢ (no hay nada) |
| **Signo** de una cantidad: positivo / negativo | ⊔ᵢ / ⊔ₒ (más / menos, escalares) | –5 = ⊔ₒ ᙆᵢ |
| **Operación**: suma / resta | Aᵢ⊔ᵢ / Aₒ⊔ₒ | 3 – 5 = ᙅᵢ Aₒ⊔ₒ ᙆᵢ |

Así **el signo negativo es ⊔ₒ**, la misma palabra con la que Owee dice «menos / menor». (La guía 1.0 usaba la palabra española «negativo», que no es Owee.) La posición lo distingue: ⊔ₒ al principio o justo después de un operador es un **signo**; ⊔ₒ entre dos números es una **comparación** (ᙅᵢ ⊔ₒ ⊞ₙ, 3 < 7).

| Expresión | Lectura |
|---|---|
| –· ⊔ₒ ᙆᵢ<br>po sa | |
| –\|\| ⊔ₒ ⊟ˣ Λᵢ⊖ₙ Aₙ<br>po be tanu du | |
| \|\|\| – · = –\|\| ᙅᵢ Aₒ⊔ₒ ᙆᵢ ᙆˣ ⊔ₒ Aₙ<br>ga dopo sa se po du | |
| \|\|\| + –· = –\|\| ᙅᵢ Aᵢ⊔ᵢ ⊔ₒ ᙆᵢ ᙆˣ ⊔ₒ Aₙ<br>ga dapa po sa se po du | |
| –⌋ < \|\| ⊔ₒ Tₒ ⊔ₒ Aₙ<br>po fo po du | |

# 4. Aritmética en detalle

Las operaciones fundamentales: 𒀀𒉌𒌋 (suma, +), 𒀀𒌨𒋫 (resta, −), 𒄭𒁍𒈪 (multiplicación, ×), 𒁹𒉡𒄭 (división, ÷), 𒍣 (igualdad). La resta usa 𒀀𒌨𒋫; 𒌨𒋫 sigue siendo «menos/menor».

## 4.1 Suma (𒀀𒉌𒌋)

| Operación |
|---|
| 𒐖 + 𒐗 = 𒐕 𒀀𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒄭𒉡 𒍣 𒍢 |
| du dapa ga se sa |
| 𒐕𒐖 + 𒐕𒐗 = 𒐗𒐕 𒌋𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒋾𒉡 𒍣 𒁍𒋾 𒍢 |
| mu dapa na se be tanu sa |
| 𒐖𒐕 + 𒐗𒐘 = 𒐗𒐘𒐕 𒀀𒈪 𒍢 𒀀𒉌𒌋 𒁍𒋾 𒍣 𒁍𒋾 𒊭 |
| du tanu sa dapa be tanu fo se ga tanu she |
| 𒐗𒐖𒐑 + 𒐗𒐘𒐗 = 𒐗𒐖𒐖𒐘 𒁍𒁍𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒁍𒁍𒈪 𒁍𒁍𒈪 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒍢 |
| be gabu du tanu dapa ga tanu sa se be gabu sa tanu sa |
| 𒐖𒐘𒐕𒐑 + 𒐗𒐗𒐕 = 𒐗𒐕𒐗𒐑 𒀀𒈪 𒄭𒁍𒈪 𒊭 𒄭𒁍𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒄭𒁍𒈪 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒍢 𒄭𒁍𒈪 𒍢 |
| du gabu fo tanu mu dapa be gabu ga se ga gabu sa tanu |

**Con acarreo: 58 + 67.** (1) Unidades: `8 + 7 = 15`: se escribe 5 y se *lleva* 1. (2) Decenas: `5 + 6 + 1 = 12`: se escribe 2 y se lleva 1. (3) Centenas: se baja el 1. Resultado:

𒐕𒐗𒐖 + 𒐕𒐖𒐖 = 𒐖𒐗𒐕 𒍢 𒀀𒉌𒌋 𒋾𒉡 𒀀𒉌𒌋 𒄭 𒀀𒉌𒌋 𒌋𒈪 𒍣 𒁍𒋾 𒀀𒉌𒌋 𒍢
sa tanu na dapa ku tanu mu se be gabu du tanu sa

## 4.2 Resta (𒀀𒌨𒋫)

| Operación |
|---|
| 𒐕𒐘 − 𒐘 = 𒐕 𒍣 𒀀𒌨𒋫 𒁹𒉡 𒍢 𒍣 |
| she dopo fo se sa |
| 𒐖𒐗𒐗 − 𒐗𒐖 = 𒐖𒐖 𒁍𒋾 𒋾𒉡 𒀀𒌨𒋫 𒌋𒈪 𒍢 𒁍𒋾 𒁍𒋾 |
| be tanu na dopo mu se be tanu be |
| 𒐕𒐚 − 𒐖𒐕 = 𒐖𒐕 𒍢 𒀀𒉌𒌋 𒀀𒌨𒋫 𒀀𒉌𒌋 𒍢 𒍣 𒀀𒉌𒌋 𒍢 |
| sa tanu dopo du tanu sa se du tanu sa |
| 𒐕𒐚𒐚 − 𒐖𒐖𒐕 = 𒐗𒐖𒐕 𒍢 𒄭𒁍𒈪 𒀀𒌨𒋫 𒁍𒋾 𒀀𒉌𒌋 𒍢 𒍣 𒄭𒁍𒈪 𒌋𒈪 𒀀𒉌𒌋 𒍢 |
| sa gabu dopo be gabu du tanu sa se ga gabu mu tanu sa |

| Operación |
|---|
| ꓲ ꓳ ꓳ ꓳ − ꓲꓲ ꓖ ꓲꓲ = ꓲꓲꓲ • ꓲꓲꓲ  ꓱꓩ ꓩꓳ ꓖꓷ ꓰꓳꓤꓳ ꓰꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓔꓳ ꓥꓲꓴꓷ ꓳꓳ ꓩꓩ ꓳꓳ ꓷꓠꓱꓷ ꓩꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓠ<br>be soku dopo du gabu fo tanu mu se mu gabu sa tanu ga |

**Con préstamo: 52 − 27.** (1) Unidades: 2 no alcanza para quitar 7: se *toma prestada* una decena y queda `12 − 7 = 5`. (2) Decenas: ahora 4 − 2 = 2. Resultado:

ꓲꓲ − ꓲꓲ ꓲꓲ = ꓲꓲ ꓲ  ꓩꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ ꓰꓳꓤꓳ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓳꓳ ꓩꓩ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓩꓲ
sa tanu du dopo du tanu mu se du tanu sa

## 4.3 Multiplicación (ꓷꓠꓱꓷ)

| Operación |
|---|
| ꓲꓲ × ꓲꓲꓲ = ꓲꓲ  ꓰꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓷꓲ ꓩꓠ ꓷꓷ |
| du kebu ga se ku |
| ꓖ × ꓲ = ꓲꓲ ꓳ  ꓔꓳ ꓷꓠꓱꓷ ꓩꓲ ꓩꓠ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ |
| fo kebu sa se du tanu |
| ꓲꓲ × ꓲꓲ = ꓖ ꓲꓲ  ꓷꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓳꓳ ꓩꓠ ꓔꓳ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ |
| ku kebu mu se fo tanu du |
| ꓲꓲ × ꓲꓲ = ꓲ ꓲꓲꓲ ꓲꓲ  ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ ꓷꓠꓱꓷ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓱꓩ ꓩꓠ ꓱꓩ ꓷꓲꓱꓷ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ |
| be tanu du kebu be tanu be se be gabu ga tanu du |

**Por descomposición: 23 × 14.** `23 × 14 = 23 × 10 + 23 × 4`. Primero

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ × ꓲ ꓳ = ꓲꓲ ꓲꓲꓲ ꓳ  ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓲ ꓷꓠꓱꓷ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓩꓠ ꓰꓷ ꓷꓲꓱꓷ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ; después
du tanu ga kebu be tanu se du gabu ga tanu

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ × ꓖ = • ꓖ ꓲꓲ  ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓲ ꓷꓠꓱꓷ ꓔꓳ ꓩꓠ ꓧꓱ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ; se suman
du tanu ga kebu fo se she tanu du

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ ꓳ + • ꓖ ꓲꓲ = ꓲꓲꓲ ꓲꓲ ꓲꓲ  ꓰꓷ ꓷꓲꓱꓷ ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓥꓲꓤꓲ ꓧꓱ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ ꓩꓠ ꓷꓲ ꓷꓲꓱꓷ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ. Por tanto
du gabu ga tanu dapa she tanu du se ga gabu du tanu du

ꓲꓲ ꓲꓲꓲ × ꓲ ꓖ = ꓲꓲꓲ ꓲꓲ ꓲꓲ  ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓲ ꓷꓠꓱꓷ ꓱꓩ ꓥꓲꓴꓷ ꓔꓳ ꓩꓠ ꓷꓲ ꓷꓲꓱꓷ ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓰꓷ.
du tanu ga kebu be tanu fo se ga gabu du tanu du

## 4.4 División (ꓔꓲꓷꓠ)

| Operación |
|---|
| ꓲꓲ ꓳ ÷ • = ꓖ  ꓰꓷ ꓥꓲꓴꓷ ꓔꓲꓷꓠ ꓩꓲ ꓩꓠ ꓔꓳ |
| du tanu faku sa se fo |
| ꓲꓲꓲ • ꓲ ÷ • ꓲ = • ꓲ  ꓷꓲ ꓥꓲꓴꓷ ꓷꓠ ꓔꓲꓷꓠ ꓷꓠ ꓩꓠ ꓷꓠ |
| ga tanu ku faku ku se ku |

| Operación |
|---|
| ᛁᛟᛟ ÷ ᛁᛟ = ᛁᛟ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛏᛁᚷᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ<br>be gabu faku be tanu se be tanu |
| ᛁ·ᛁ ÷ ᛁᛁᛁ = ᛁᛁᛁᛁ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᚷᚺ ᛏᛁᚷᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚲᛁ<br>be gabu sa tanu ku faku be tanu du se be tanu ga |

**Paso a paso: 156 ÷ 12.** (1) ¿Cuántas veces cabe 12 en 15? 1 vez: `1 × 12 = 12`, sobran 3. (2) Se baja el 6: 36. (3) ¿Cuántas veces cabe 12 en 36? 3 veces: `3 × 12 = 36`, sobran 0. Cociente 13:
ᛁᛁᛁ × ᛁᛁ = ᛁ·ᛁ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚲᛁ ᚴᛝᛒᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ ᛉᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᚷᚺ.
be tanu ga kebu be tanu du se be gabu sa tanu ku

## 4.5 Orden de las operaciones

Primero potencias y raíces, luego ᚷᛝᛒᚺ y ᛏᛁᚷᚺ, y por último ᚣᛁᚳᛁ y ᚣᛜᚳᛜ; de izquierda a derecha. **Ejemplo:** `2 + 3 × 4`: primero se multiplica ᛁᛁᛁ × ᛘ = ᛁᛁ ᚲᛁ ᚷᛝᛒᚺ ᛏᛜ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ y después se
ga kebu fo se be tanu du
suma: ᛁᛁ + ᛁᛁ = ᛁᛘ ᚨᚺ ᚣᛁᚳᛁ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᛏᛜ.
du dapa be tanu du se be tanu fo

## 4.6 Potencias y raíces

ᚣᛝᛉᚺ = potencia (exponente), ᛉᛁᚷᚺ = raíz. Los exponentes se leen: `n telu m`.

| Operación |
|---|
| ᛁᛁ ^ ᛁᛁ = ᛘ ᚨᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛏᛜ<br>du telu du se fo |
| ᛁᛁ ^ ᛁᛁᛁ = ·ᛁᛁᛁ ᚨᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚲᛁ ᛉᛝ ᛜᛁ<br>du telu ga se na |
| ᛁᛟ ^ ᛁᛁ = ᛁᛟᛟ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ<br>be tanu telu du se be gabu |
| ᛁᛁᛁ ^ ᛘ = ·ᛁᛁᛁᛁ ᚲᛁ ᚣᛝᛉᚺ ᛏᛜ ᛉᛝ ᛜᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᛒᛝ<br>ga telu fo se na tanu be |
| √ᛁ·ᛁ = ᛘ ᛉᛁᚷᚺ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚷᚺ ᛉᛝ ᛏᛜ<br>raku be tanu ku se fo |
| √·ᛁᛁᛁᛁ = ·ᛘ ᛉᛁᚷᚺ ᛜᛁ ᚣᛁᛜᚺ ᛒᛝ ᛉᛝ ᚷᛝ<br>raku na tanu be se she |

El logaritmo (ᛉᛜᚲᛝ) es la operación inversa de ᚣᛝᛉᚺ: como
ᛁᛟ ^ ᛁᛁ = ᛁᛟᛟ ᛒᛝ ᚣᛁᛜᚺ ᚣᛝᛉᚺ ᚨᚺ ᛉᛝ ᛒᛝ ᚲᛁᛒᚺ, $\log_{10}(100) = 2$.
be tanu telu du se be gabu

### 4.7 Sistema Internacional y medida

Se conservan los símbolos SI (m, kg, s, K, L); Owee aporta los conceptos: longitud 𐤌𐤀 𐤀𐤆, masa 𐤌𐤀 𐤊𐤌, tiempo 𐤌𐤀 𐤀𐤉, volumen 𐤌𐤀 𐤊𐤋, temperatura 𐤌𐤀 𐤕𐤉, área 𐤌𐤀 𐤊𐤉.

---

## 5. Álgebra

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| 𐤁𐤍 banu | BA-nu · /'ba.nu/ | número | AUDITADO 2.0 |
| 𐤊𐤀 kedo | KE-do · /'ke.do/ | unidad | AUDITADO 2.0 |
| 𐤁𐤓 bara | BA-ra · /'ba.ɾa/ | variable | AUDITADO 2.0 |
| 𐤊𐤍 kenu | KE-nu · /'ke.nu/ | constante | AUDITADO 2.0 |
| 𐤓𐤀 reda | RE-da · /'re.da/ | resultado | AUDITADO 2.0 |
| 𐤕𐤋 telu | TE-lu · /'te.lu/ | potencia (exponente) | AUDITADO 2.0 |
| 𐤓𐤊 raku | RA-ku · /'ɾa.ku/ | raíz matemática | AUDITADO 2.0 |
| 𐤆𐤊 seka | SE-ka · /'se.ka/ | ecuación | AUDITADO 2.0 |
| 𐤓𐤁 rebo | RE-bo · /'re.bo/ | expresión matemática | AUDITADO 2.0 |
| 𐤕𐤀 teda | TE-da · /'te.da/ | término matemático | AUDITADO 2.0 |

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| kofa | KO-fa · /'ko.fa/ | coeficiente | AUDITADO 2.0 |
| daku | DA-ku · /'da.ku/ | incógnita | AUDITADO 2.0 |
| funa | FU-na · /'fu.na/ | función | AUDITADO 2.0 |
| duno | DU-no · /'du.no/ | dominio | AUDITADO 2.0 |
| remu | RE-mu · /'ɾe.mu/ | rango / imagen | AUDITADO 2.0 |
| loge | LO-ge · /'lo.ge/ | logaritmo | AUDITADO 2.0 |
| seta | SE-ta · /'se.ta/ | conjunto / colección (en matemáticas: conjunto) | AUDITADO 2.0 |

| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| variable / incógnita | / | La variable puede cambiar; la incógnita es un valor desconocido |
| ecuación | seka | Relación que afirma igualdad |
| sistema de ecuaciones | seka-rela | Ecuaciones relacionadas; no necesita raíz nueva |
| elemento de conjunto | seta palo | Parte/miembro de un conjunto |

**Anatomía de `3x + 5 = 20`:** toda la igualdad es una ; `3x + 5` es una (expresión); `3x` y `5` son (términos); `3` es el (coeficiente); `x` es y, al resolver, .

## 5.1 Ecuaciones de un paso

Los operadores ya aprendidos funcionan igual. En lectura, `x` se dice 𒁹𒉿𒀀:

𒁹𒉿𒀀 𒀸𒀀𒁹 𒅗𒀀 𒋗𒄭 𒈬𒈠
bara dapa ga se mu

𒁹𒉿𒀀 𒀸𒁺𒁹 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒋗𒀀
bara dopo fo se sa

𒁹𒉿𒀀 𒆳𒁹𒈠 𒀀𒈠 𒋗𒄭 𒁹𒄭 𒌨𒀀𒉡𒈠
bara kebu du se be tanu

| Ecuación | Solución | Verificación |
|---|---|---|
| x + 𒐗 = 𒐝𒐖 | x = 𒐙 | 𒐙 + 𒐗 = 𒐝𒐖 𒌋𒁺 𒀸𒀀𒁹 𒅗𒀀 𒋗𒄭 𒈬𒈠<br>fo dapa ga se mu |
| x − 𒐙 = 𒐝 | x = 𒐝𒐙 | 𒐝𒐙 − 𒐙 = 𒐝 𒄑𒄭 𒀸𒁺𒁹 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒋗𒀀<br>she dopo fo se sa |
| 𒐖x = 𒐗𒐚 | x = 𒐝 | 𒐖 × 𒐝 = 𒐗𒐚 𒀀𒈠 𒆳𒁹𒈠 𒁹𒄭 𒋗𒄭 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠<br>du kebu sa se be tanu |
| x ÷ 𒐗 = 𒐙 | x = 𒐗𒐖 | 𒐗𒐖 ÷ 𒐗 = 𒐙 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 𒀀𒈠 𒌦𒆳𒈠 𒅗𒀀 𒋗𒄭 𒌋𒁺<br>be tanu du faku ga se fo |

## 5.2 Ecuaciones de dos pasos: `3x + 5 = 20`

(1) Se quita el 5 de ambos lados: 𒐗x = 𒐖𒐚 − 𒐝 = 𒐗𒐝. (2) Se divide por 3: x = 𒐗𒐝 ÷ 𒐗 = 𒐝. (3) Verificación: 𒐗 × 𒐝 + 𒐝 = 𒐖𒐚 𒅗𒀀 𒆳𒁹𒈠 𒋗𒄭 𒀸𒀀𒁹 𒋗𒄭 𒋗𒀀 𒀀𒈠 𒌨𒀀𒉡𒈠.
ga kebu sa dapa sa se du tanu

**Otra:** `4x + 7 = 19`. 𒐙x = 𒐗𒐙 − 𒐘𒐖 = 𒐗𒐖, x = 𒐗𒐖 ÷ 𒐙 = 𒐗𒐗. Verificación: 𒐙 × 𒐗𒐗 + 𒐘𒐖 = 𒐗𒐙 𒌋𒁺 𒆳𒁹𒈠 𒅗𒀀 𒀸𒀀𒁹 𒈬𒈠 𒋗𒄭 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 𒄑𒄭. Aquí `4` es 𒅗𒌋𒁹, `4x` y `7` son 𒌨𒄭𒀀𒁹, `4x + 7` es 𒌨𒄭𒁺𒁹 y toda la igualdad es 𒋗𒄭𒅗𒁹.
fo kebu ga dapa mu se be tanu she

## 5.3 Sistema de dos ecuaciones (𒋗𒄭𒅗𒁹𒌨𒄭𒌨𒁹)

x + y = 𒐗𒐚 y x − y = 𒐖. Sumando ambas: 𒐖x = 𒐗𒐖, luego x = 𒐘. Sustituyendo: y = 𒐗𒐚 − 𒐘 = 𒐙. Verificación: 𒐘 + 𒐙 = 𒐗𒐚 𒅗𒀀 𒀸𒀀𒁹 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒁹𒉿𒀀 𒌨𒀀𒉡𒈠 y 𒐘 − 𒐙 = 𒐖 𒅗𒀀 𒆳𒁹𒈠 𒌋𒁺 𒋗𒄭 𒀀𒈠.
ku dapa fo se be tanu ku dopo fo se du

### 5.4 Ecuación con potencia: $x^2 + 2x + 1 = 0$

Se reconoce $(x + 1)^2 = 0$; por tanto $x + 1 = 0$ y $x = -1$. (Los negativos se leen con 𒐪, ver 3.5.) La potencia es 𒀸𒉡𒀭; la raíz, 𒀭𒄿𒀭.

### 5.5 Funciones (𒁹𒀭𒈬, 𒀀𒀭𒈬, 𒀭𒉡𒀭)

Una función asigna a cada valor de entrada (𒀀𒀭𒈬, dominio) un valor de salida (𒀭𒉡𒀭, rango). Sea f(x) = 𒐕x + 𒐊:

| Entrada ( duno ) | Cálculo | Salida ( remu ) |
|---|---|---|
| 𒐚 | 𒐕 × 𒐚 + 𒐊 = 𒐊 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒅗𒈬 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒉡𒋾<br>du kebu cho dapa be se be | 𒐊 |
| 𒐊 | 𒐕 × 𒐊 + 𒐊 = 𒐝 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒉡𒋾 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒄿𒀊 | 𒐝 |
| 𒐕 | 𒐕 × 𒐕 + 𒐊 = 𒐞 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒀀 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒍪𒀊 | 𒐞 |
| 𒐝 | 𒐕 × 𒐝 + 𒐊 = 𒐞𒐕 𒀀 𒄿𒉡𒀭 𒄿𒀊 𒀀𒌋𒀊 𒉡𒋾 𒍪𒋾 𒈬𒀭 | 𒐞𒐕 |

### 5.6 Conjuntos (𒍪𒋾𒀸𒀊)

A = {𒐊, 𒐕, 𒐝} es una 𒍪𒋾𒀸𒀊; cada número es una 𒍪𒋾𒀸𒀊 𒌋𒀊𒀾 (elemento). A tiene 𒐝 𒄿𒀊 elementos.
ga

---

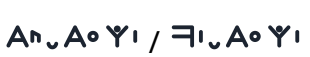
## 6. Geometría

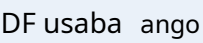
| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| 𒐪𒀸𒀊<br>pota | PO-ta · /'po.ta/ | punto geométrico | AUDITADO 2.0 |
| 𒀾𒀭𒄿𒀊<br>loka | LO-ka · /'lo.ka/ | línea | AUDITADO 2.0 |
| 𒌋𒀊𒁹𒀊<br>pana | PA-na · /'pa.na/ | plano geométrico | AUDITADO 2.0 |

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
|  dora | DO-ra · /'do.ra/ | dimensión | AUDITADO 2.0 |
|  selo | SE-lo · /'se.lo/ | círculo | AUDITADO 2.0 |
|  kado | KA-do · /'ka.do/ | lado geométrico | AUDITADO 2.0 |
|  sufa | SU-fa · /'su.fa/ | superficie | AUDITADO 2.0 |
|  bola | BO-la · /'bo.la/ | volumen | AUDITADO 2.0 |

Figuras por número de lados ( `número + kado` ):

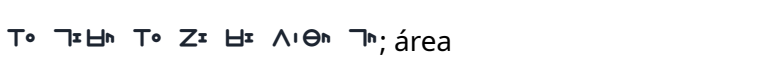
| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| triángulo |  ga-kado | tres lados |
| cuadrilátero |  fo-kado | cuatro lados; no implica cuadrado |
| pentágono |  sa-kado | cinco lados |
| hexágono |  ku-kado | seis lados |
| área |  sufa mede | medida de una superficie |
| perímetro |  dore-fese mede | medida del límite de una forma |

| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| coordenada |  pose-mede | posición expresada mediante medida |
| 2D / 3D |  | número + dimensión |
| ángulo |  tora-telo | cambio de dirección (sustituye a `ango`) |
| eje |  loka-mede | línea de medida (sustituye a `akso`) |

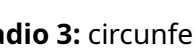
> **Ángulo:** la guía PDF usaba `ango`, que no es pronunciable en Owee (grupo `ng`). Se sustituye por el compuesto  («cambio de dirección»): un ángulo mide cuánto cambia la dirección entre dos líneas. Se mide en grados (símbolo °).

## 6.1 Perímetro y área (  )

**Rectángulo de 5 por 3:** perímetro ‖ × ‧ + ‖ × ||| = ❙‧❙  du kebu sa dapa du kebu ga se be tanu ku; área ‧ × ||| = ❙‧  sa kebu ga se be tanu sa.

**Cuadrado de lado 4:** perímetro ❱ × ❱ = ❙‧❙  fo kebu fo se be tanu ku; área ❱ ^ ‖ = ❙‧❙  fo telu du se be tanu ku.

**Triángulo de base 6 y altura 4:** área = base × altura ÷ 2: ‧❙ × ❱ ÷ ‖ = ❙‖  ku kebu fo faku du se be tanu du.

**Círculo (  ) de radio 3:** circunferencia C = ‖πr = ‖ × |||,❙❱❙‧❙ × ||| ≈ ❙‧|||, ‧|||‧; área A = πr² = |||,❙❱❙‧❙ × ‧❱ ≈ ‖‧|||, ‖‧‖.

## 6.2 Volumen (  )

**Caja de 4 × 3 × 2:** ❱ × ||| × ‖ = ‖❱  fo kebu ga kebu du se du tanu fo. **Cubo de lado 3:** ||| ^ ||| = ‖‧‖  ga telu ga se du tanu mu.

### 6.3 Ángulos

Los ángulos de un triángulo suman 180°: si dos miden 60° y 70°, el tercero mide 𐋡𐋢𐋠 − 𐋢𐋡 − 𐋢𐋠 = 𐋢𐋡 𐋦𐋲 𐋣𐋠𐋦 𐋢𐋠 𐋡𐋢𐋠𐋦 𐋡𐋣𐋢 𐋣𐋠𐋦 𐋡𐋣𐋢 𐋤𐋠 𐋡𐋠𐋦 𐋦𐋲 𐋡𐋠𐋦 grados. Un

be gabu na tanu dopo ku tanu dopo mu tanu se sa tanu

ángulo recto mide 𐋢𐋥𐋡 𐋦𐋲 𐋡𐋠𐋦°; un giro completo, 𐋠𐋠𐋠𐋢𐋡 𐋣𐋠 𐋣𐋠𐋦 𐋥𐋠 𐋡𐋠𐋦°.

she tanu

ga gabu ku tanu

### 6.4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo: $a^2 + b^2 = c^2$. Con catetos 3 y 4:

𐋠𐋠𐋠 ^ 𐋠𐋠 + 𐋥 ^ 𐋠𐋠 = 𐋠𐋠𐋢 𐋣𐋠 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋤𐋠 𐋢𐋡 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋲𐋦 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋦 𐋲𐋠, por tanto la hipotenusa es

ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa

√𐋠𐋠𐋢 = 𐋢 𐋧𐋠𐋥𐋠 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋦 𐋲𐋠 𐋲𐋦 𐋲𐋠.

raku du tanu sa se sa

---

## 7. Trigonometría

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| 𐋲𐋦𐋦 shenu | SHE-nu · /ˈʃe.nu/ | seno trigonométrico | AUDITADO 2.0 |
| 𐋥𐋢𐋧 kosu | KO-su · /ˈko.su/ | coseno | AUDITADO 2.0 |
| 𐋡𐋠𐋣 taga | TA-ga · /ˈta.ga/ | tangente | AUDITADO 2.0 |

Se mantiene la notación sin(θ), cos(θ), tan(θ). En el discurso Owee: 𐋲𐋦𐋦, 𐋥𐋢𐋧, 𐋡𐋠𐋣.

**En el triángulo rectángulo 3-4-5** (cateto opuesto 3, adyacente 4, hipotenusa 5):

| Razón | Cálculo | Valor |
|---|---|---|
| sin θ = opuesto ÷ hipotenusa | 𐋠𐋠𐋠 ÷ 𐋢 | 𐋡.𐋠 |
| cos θ = adyacente ÷ hipotenusa | 𐋥 ÷ 𐋢 | 𐋡.𐋠𐋠𐋠 |
| tan θ = opuesto ÷ adyacente | 𐋠𐋠𐋠 ÷ 𐋥 | 𐋡.𐋠𐋠 |

Valores clásicos: sin 30° = 𐋠/𐋠𐋠 · cos 60° = 𐋠/𐋠𐋠 · tan 45° = 𐋠. Identidad fundamental: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; en el ejemplo, 𐋡.𐋠 ^ 𐋠𐋠 + 𐋡.𐋠𐋠𐋠 ^ 𐋠𐋠 = 𐋠 𐋲𐋥 𐋡𐋥𐋡 𐋧𐋠 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋡𐋠𐋤𐋠 𐋲𐋥 𐋡𐋥𐋡 𐋣𐋠 𐋡𐋲𐋧 𐋦𐋠 𐋲𐋦 𐋢𐋦.

cho doto ku telu du dapa cho doto na telu du se be

## 8. Cálculo

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
|  <br>nufa | NU-fa · /'nu.fa/ | infinito | AUDITADO 2.0 |
|  <br>rata | RA-ta · /'ra.ta/ | razón / tasa | AUDITADO 2.0 |
|  <br>dera | DE-ra · /'de.ra/ | derivada | AUDITADO 2.0 |
|  <br>koma | KO-ma · /'ko.ma/ | acumulación | AUDITADO 2.0 |
|  <br>tega | TE-ga · /'te.ga/ | integral | AUDITADO 2.0 |
| <br>sora | SO-ra · /'so.ra/ | secuencia / sucesión | AUDITADO 2.0 |
| <br>geda | GE-da · /'ge.da/ | serie matemática | AUDITADO 2.0 |

| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| límite |  <br>fese | raíz general, especializada por contexto |
| cambio |  <br>telo | base de la tasa de cambio |
| tasa de cambio |  <br>telo rata | razón asociada al cambio |
| diferencial |  <br>telo gore-po | cambio pequeño; se conserva dx, dy |

| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| sumatoria | A·U· + Σ | no necesita raíz nueva |

**Derivada (Axy·).** Si f(x) = $x^2$, entonces f′(x) = 2x. En x = 3: 2 × 3 = 6 Ah ghxbh gi zx gh. Para f(x) = $x^3$: f′(x) = 3$x^2$; en x = 2: 3 × 2 ^ 2 = 12 gi ghxbh ah axyh ah zx bx a·eh ah.
du kebu ga se ku
ga kebu du telu du se be tanu du

**Límite y secuencia.** La secuencia zo·y· 1, 1/2, 1/4, 1/8, … se acerca al límite txz 0; la serie gxA· 1 + 1/2 + 1/4 + … tiene como límite 2. El infinito es ehT·.

**Integral (^xg·).** ∫ 2x dx = $x^2$ + C. La integral definida da una **acumulación** (go·m·): ∫ de O a 3 de 2x dx = $3^2$ − $O^2$ = 5, o sea 3 ^ 2 − O = 5 gi a·yh ah ao·lo xo zx x·.
ga telu du dopo cho se she

## 9. Estadística y probabilidad

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| lo·b· poba | PO-ba · /'po.ba/ | población estadística | AUDITADO 2.0 |
| mh·z· musa | MU-sa · /'mu.sa/ | muestra | AUDITADO 2.0 |
| txyx fere | FE-re · /'fe.re/ | frecuencia | AUDITADO 2.0 |
| b·g· baga | BA-ga · /'ba.ga/ | media / promedio | AUDITADO 2.0 |
| ehA· neda | NE-da · /'ne.da/ | mediana | AUDITADO 2.0 |
| To·A· foda | FO-da · /'fo.da/ | moda estadística | AUDITADO 2.0 |
| AxZ· desa | DE-sa · /'de.sa/ | dispersión | AUDITADO 2.0 |

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| ᛉᛁᚴᚢ<br>laku | LA-ku · /'la.ku/ | probabilidad matemática | AUDITADO 2.0 |
| ᛉᛁᚦᚢ<br>ranu | RA-nu · /'ra.nu/ | azar / aleatorio | AUDITADO 2.0 |

| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| posibilidad | ᚳᚮ ᚪᛝ<br>pode | concepto general: algo puede ocurrir |
| probabilidad | ᛉᛁᚴᚢ<br>laku | medida matemática; **no** es sinónimo de ᚳᚮ ᚪᛝ |
| número aleatorio | ᛉᛁᚦᚢ ᛒᛁᚦᚢ<br>ranu banu | |

**Ejemplo con datos ᛁᛁ, ᛁᛁ, ᛁᛁᛁ, ᛫, ᛫ᛁᛁᛁ:**

| Medida | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| media (ᛒᛁᚻᛁ) | ᛁᛁ + ᛁᛁ + ᛁᛁᛁ + ᛫ + ᛫ᛁᛁᛁ = ᛁᛁ ᛟ<br>ᚪᚢ ᚪᛁᚳᛁ ᚪᚢ ᚪᛁᚳᛁ ᚻᛁ ᚪᛁᚳᛁ ᛉᛁ ᚪᛁᚳᛁ ᚦᛁ ᛉᛝ ᚪᚢ ᚢᛁᚦᚢ<br>du dapa du dapa ga dapa sa dapa na se du tanu<br>y ᛁᛁ ᛟ ÷ ᛫ = ᛋ ᚪᚢ ᚢᛁᚦᚢ ᛏᛁᚴᚢ ᛉᛁ ᛉᛝ ᛏᚮ<br>du tanu faku sa se fo | ᛋ |
| mediana (ᚦᛝ ᚪᛁ) | valor central de los datos ordenados | ᛁᛁᛁ |
| moda (ᛏᚮ ᚪᛁ) | el valor que más se repite | ᛁᛁ |
| recorrido (dispersión, ᚪᛝ ᛉᛁ) | ᛫ᛁᛁᛁ − ᛁᛁ = ᛫ᛁ ᚦᛁ ᚪᚮᚳᚮ ᚪᚢ ᛉᛝ ᚴᚢ<br>na dopo du se ku | ᛫ᛁ |

**Probabilidad.** ᛟ ≤ P(A) ≤ ᛁ. Un dado de 6 caras: la probabilidad de sacar 4 es ᛁ/᛫ᛁ ᛒᛝ ᚳᛁᛉᚮ ᚴᚢ; la de be palo ku
sacar un número par (3 casos de 6) es ᛁᛁᛁ/᛫ᛁ ᚻᛁ ᚳᛁᛉᚮ ᚴᚢ, o sea ᛁ/ᛁᛁ ᛒᛝ ᚳᛁᛉᚮ ᚪᚢ. Una moneda: cara = ga palo ku be palo du
ᛁ/ᛁᛁ ᛒᛝ ᚳᛁᛉᚮ ᚪᚢ.
be palo du

## 10. Vectores y matrices

| Owee | Pronunciación | Concepto | Estado |
|---|---|---|---|
| dufa | DU-fa · /'du.fa/ | vector | AUDITADO 2.0 |
| tora | TO-ra · /'to.ɾa/ | dirección / orientación | AUDITADO 2.0 |
| mata | MA-ta · /'ma.ta/ | matriz | AUDITADO 2.0 |
| raga | RA-ga · /'ra.ga/ | fila | AUDITADO 2.0 |
| kola | KO-la · /'ko.la/ | columna | AUDITADO 2.0 |

| Concepto | Forma Owee | Nota |
|---|---|---|
| componente | dufa palo | parte de un vector |
| escalar | + | cantidad sin dirección |
| matriz 2×3 | con y | |
| eje | loka-mede | sustituye a `akso` |

> **Eje:** la guía PDF usaba `akso` (grupo `ks`, impronunciable). Se sustituye por («línea de medida»), en coherencia con (coordenada). El eje de rotación en física es .

**Longitud de un vector:** v = (, ); |v|² = ² + ²:

^ + ^ = · , por tanto |v| = ·.
ga telu du dapa fo telu du se du tanu sa

**Suma de vectores:** (𞸁, 𞸂) + (𞸃, 𞸄) = (𞸄, 𞸅); componente a componente: 𞸁 + 𞸃 = 𞸄 𞸇𞸓 𞸀𞸁𞸉𞸁 𞸋𞸁 𞸍𞸓 𞸏𞸔 y
be dapa ga se fo

𞸂 + 𞸄 = 𞸅 𞸀𞸋 𞸀𞸁𞸉𞸁 𞸏𞸔 𞸍𞸓 𞸋𞸋.
du dapa fo se ku

**Matriz 2×2:** A = [[𞸁, 𞸂], [𞸃, 𞸄]] tiene 𞸂 𞸀𞸋 filas (𞸌𞸁𞸋𞸁) y 𞸂 𞸀𞸋 columnas (𞸋𞸔𞸌𞸁). **Determinante:**
du du

𞸁 × 𞸄 − 𞸂 × 𞸃 = −𞸂 𞸇𞸓 𞸋𞸓𞸇𞸋 𞸏𞸔 𞸀𞸔𞸉𞸔 𞸀𞸋 𞸋𞸓𞸇𞸋 𞸋𞸁 𞸍𞸓 𞸉𞸔 𞸀𞸋 (el resultado es negativo: 𞸉𞸔 𞸀𞸋; ver 3.5).
be kebu fo dopo du kebu ga se po du

---

## 11. Notación internacional y lectura en Owee

| Símbolo | Owee | Nota |
|---|---|---|
| + | 𞸀𞸁𞸉𞸁<br>dapa | suma |
| − | 𞸀𞸔𞸉𞸔<br>dopo | resta |
| × | 𞸋𞸓𞸇𞸋<br>kebu | multiplicación |
| ÷ | 𞸏𞸁𞸋𞸋<br>faku | división |
| = | 𞸍𞸓<br>se | igualdad |
| > / < | 𞸉𞸁 / 𞸉𞸔 | mayor / menor |
| ≥ / ≤ | 𞸉𞸁𞸈𞸌𞸈𞸍𞸓 / 𞸉𞸔𞸈𞸌𞸈𞸍𞸓 | mayor o igual / menor o igual |
| √ | 𞸌𞸁𞸋𞸋<br>raku | raíz matemática |
| ∞ | 𞸐𞸋𞸏𞸁<br>nufa | infinito |
| ∫ | 𞸀𞸓𞸁𞸁<br>tega | integral |

| Símbolo | Owee | Nota |
|---|---|---|
| % | 𐤃𐤉𐤁𐤋𐤅𐤉𐤏𐤍<br>gabu-palo | parte respecto de cien |

## 12. Raíces de Owee Base reutilizadas

𐤁𐤓𐤌 cantidad · 𐤌𐤓𐤀 medir · 𐤀𐤉𐤆𐤓 distancia · 𐤉𐤉𐤏 parte · 𐤕𐤓𐤆𐤓 límite · 𐤀𐤓𐤏 cambio · 𐤏𐤓𐤉 relación · 𐤉𐤍𐤆𐤓 posición · 𐤀𐤍𐤏𐤓 forma · 𐤃𐤍𐤏𐤓 tamaño · 𐤉𐤍𐤀𐤓 posibilidad · 𐤀𐤍𐤃𐤓 datos. La matemática no debe ser un vocabulario aislado.

## 13. Correcciones y pendientes de auditoría

La guía PDF 2.0 usaba formas **impronunciables** en Owee (no existen `v` ni `i`, ni consonantes finales o grupos):

| Forma original | Problema | Forma vigente | Estado |
|---|---|---|---|
| `vara` (variable) | contiene `v` | 𐤁𐤉𐤏𐤉 | corregida (Física 2.0) |
| `vade` (incógnita) | contiene `v` | 𐤀𐤉𐤃𐤇 | corregida |
| `veka` (vector) | contiene `v` | 𐤀𐤇𐤕𐤉 | corregida |
| `vola` (volumen) | contiene `v` | 𐤁𐤍𐤏𐤉 | corregida |
| `dira` (dirección) | contiene `i` | 𐤏𐤍𐤏𐤉 | corregida |
| `ango` (ángulo) | grupo `ng` | 𐤏𐤍𐤏𐤉𐤋𐤏𐤓𐤏𐤍 | sustituida por compuesto |
| `akso` (eje) | grupo `ks` | 𐤏𐤍𐤃𐤉𐤋𐤌𐤓𐤀𐤓 | sustituida por compuesto |

Además, la guía 1.0 usa palabras españolas donde 2.0 ya tiene raíz: «potencia» → 𐤏𐤓𐤏𐤇, «raíz» → 𐤏𐤉𐤃𐤇; usa `por` (no adoptado) para porcentaje (aquí 𐤃𐤉𐤁𐤋𐤅𐤉𐤏𐤍) y «negativo» (se sustituye por 𐤉𐤍𐤍).

# 14. Ejercicios

**A. Números.** 1) Escribe con glifos: 6, 9, 12, 25, 100. 2) Lee en español: 𐎀𐎍 𐎀𐎊𐎍 𐎌𐎍. 3) Lee en español: 𐎕𐎒 𐎓𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎀𐎊𐎍 𐎇𐎍. 4) Escribe en Owee 2 026 y 10 500. 5) Escribe 0,75 en lectura Owee. **B. Aritmética.** 6) 8 + 7. 7) 30 − 12. 8) 6 × 7. 9) 48 ÷ 6. 10) 25 __ 52 (< o >). 11) 3/4 con 𐎋𐎊𐎘𐎒. 12) El 20 % de 150. **C. Álgebra.** 13) x + 𐎁𐎃 = 𐎂𐎁. 14) 𐎁x = 𐎃𐎀. 15) 𐎂x + 𐎂𐎂 = 𐎂𐎂. 16) Identifica 𐎇𐎒𐎕𐎊, 𐎀𐎗𐎀𐎊, 𐎘𐎗𐎋𐎒 y 𐎆𐎗𐎇𐎊 en 𐎃x + 𐎁𐎂 = 𐎂𐎁𐎃. **D. Geometría.** 17) Área y perímetro de un rectángulo de 7 por 4. 18) Volumen de una caja de 5 × 2 × 3. 19) Tercer ángulo de un triángulo con 50° y 60°. **E. Estadística.** 20) Media, mediana y moda de 𐎂, 𐎂, 𐎂, 𐎃, 𐎁.

## Respuestas

1) 𐎁𐎂 𐎇𐎍, 𐎁𐎃 𐎗𐎗 , 𐎂𐎂 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍, 𐎂𐎁 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊, 𐎂𐎀𐎀 𐎋𐎗 𐎓𐎋𐎍. 2) 27. 3) 456. 4) 𐎂𐎀𐎂𐎁 𐎀𐎍 𐎆𐎒𐎇𐎍 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎇𐎍 y 𐎂𐎀𐎁𐎀𐎀 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎒𐎇𐎍 𐎆𐎊 𐎓𐎋𐎍. 5) 𐎀.𐎂𐎁 𐎘𐎒 𐎀𐎒𐎊𐎒 𐎌𐎍 𐎆𐎊. 6) ·𐎂𐎂 + 𐎁𐎂 = 𐎂𐎁 𐎉𐎊 𐎀𐎊𐎋𐎊 𐎌𐎍 𐎗𐎓 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊. 7) 𐎂𐎂𐎀 − 𐎂𐎂 = 𐎂𐎁𐎂𐎂 𐎓𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎆𐎓 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎉𐎊. 8) 𐎓𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎆𐎓 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎉𐎊. 8) 𐎁 × 𐎂𐎂 = 𐎃𐎂 𐎓𐎍 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎌𐎍 𐎆𐎓 𐎕𐎒 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍. 9) 𐎃𐎂𐎂 ÷ 𐎁 = 𐎂𐎂 𐎕𐎒 𐎊𐎋𐎍 𐎉𐎊 𐎕𐎊𐎓𐎍 𐎍 𐎆𐎓 𐎉𐎊. 10) 𐎂 < 𐎁𐎂 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎋𐎒 𐎆𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎍. 11) 𐎂𐎂/𐎃 𐎓𐎊 𐎋𐎗𐎘𐎒 𐎕𐎒. 12) 𐎀𐎂 × 𐎂𐎀 ÷ 𐎂𐎀𐎀 = 𐎂𐎂𐎀 𐎗𐎓 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎊𐎋𐎍 𐎕𐎊𐎗𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎊𐎋𐎍 𐎕𐎊𐎍 𐎆𐎓 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎆𐎊 𐎊𐎋𐎍. 13) x = 𐎂𐎁 − 𐎁𐎃 = 𐎁: 𐎁 + 𐎁𐎃 = 𐎂𐎁 𐎍 𐎀𐎗𐎋𐎗 𐎘𐎊 𐎆𐎊 𐎗𐎓 𐎊𐎋𐎍 𐎆𐎊. 14) x = 𐎃𐎀 ÷ 𐎁 = 𐎂𐎂𐎂: 𐎁 × 𐎂𐎂𐎂 = 𐎃𐎀 𐎆𐎊 𐎓𐎗𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎆𐎊 𐎕𐎒 𐎊𐎋𐎍. 15) 𐎂x = 𐎂𐎂𐎂, x = 𐎃: 𐎂 × 𐎃 + 𐎂𐎂 = 𐎂𐎂 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎀𐎗𐎋𐎗 𐎓𐎊 𐎆𐎊 𐎋𐎍𐎓. 16) `4` es 𐎇𐎒𐎕𐎊; `4x` y `7` son 𐎘𐎊𐎗𐎋𐎗; `4x + 7` es 𐎘𐎊𐎋𐎍𐎓; toda la igualdad es 𐎆𐎊 𐎍𐎓. 17) Área 𐎂𐎂 × 𐎃 = 𐎂𐎂𐎂𐎂 𐎌𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎗𐎓 𐎉𐎊; perímetro 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎂𐎂 + 𐎂𐎂 × 𐎃 = 𐎂𐎂𐎂𐎂 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎌𐎍 𐎗𐎓 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎕𐎒 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎀𐎍. 18) 𐎁 × 𐎂𐎂 × 𐎂𐎂𐎂 = 𐎂𐎂𐎀 𐎆𐎊 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎀𐎍 𐎍𐎓𐎋𐎍 𐎓𐎊 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎀𐎍. 19) 𐎂𐎂𐎂𐎀 − 𐎁𐎀 − 𐎁𐎀 = 𐎂𐎂𐎀 𐎋𐎗 𐎊𐎋𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎀𐎒𐎋𐎒 𐎍 𐎀𐎍 𐎆𐎊 𐎀𐎍. 20) Media 𐎂 + 𐎂 + 𐎂 + 𐎃 + 𐎁 = 𐎂𐎁 𐎋𐎗 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎀𐎍 𐎕𐎒 𐎀𐎍 𐎍 𐎆𐎊 𐎋𐎗 𐎀𐎍 𐎆𐎊 𐎀𐎍 y 𐎂𐎁 ÷ 𐎁 = 𐎂𐎂𐎂 𐎋𐎗 𐎕𐎊𐎍 𐎆𐎊 𐎆𐎊 𐎀𐎍 𐎆𐎊 (𐎋𐎍𐎓); mediana 2 (𐎉𐎗𐎀); moda 2 (𐎕𐎒𐎀).

## 15. Tarjeta de referencia

Dígitos: 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 · escalas: 𐋪𐋨𐋫 𐋣𐋨𐋡𐋫 𐋥𐋠𐋦𐋫 𐋡𐋫𐋨𐋫 . 𐋢𐋨𐋪𐋨 + · 𐋢𐋠𐋪𐋠 − · 𐋦𐋫𐋡𐋫 × · 𐋤𐋨𐋦𐋫 ÷ · 𐋥𐋫 = · 𐋪𐋨 > · 𐋪𐋠 < · 𐋢𐋠𐋪𐋠 coma decimal · 𐋪𐋨𐋤𐋠 fracción · 𐋪𐋫𐋤𐋫 potencia · 𐋤𐋨𐋦𐋫 raíz · 𐋡𐋨𐋤𐋨 variable · 𐋢𐋨𐋦𐋫 incógnita · 𐋥𐋫𐋦𐋨 ecuación · 𐋤𐋫𐋩𐋨 función. *No existe* `i` *en Owee.*